МОДУЛЬ 2

Минимум и максимум функции в задачах оптимизации

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Зачем нужен этот практикум

01 В искусственном интеллекте часто нужно выбрать лучший вариант из нескольких возможных.

02 Такой процесс называется оптимизацией.

03 Оптимизация — это поиск наилучшего значения по заданному правилу.

04 Иногда нужно найти максимум: максимальную точность модели, максимальный итоговый балл, максимальную прибыль, максимальное количество правильных ответов, максимальное качество рекомендации.

Проблемная ситуация

01 Команда разрабатывает образовательную ИИ-систему.

02 Модель уже работает, но пока ошибается.

03 Если параметр выбран плохо, модель делает неточные прогнозы.

04 При каком значении параметра ошибка модели минимальна?

Что такое функция · таблица 1/2

Количество решённых заданий	Итоговый балл
5	45
10	62

Что такое функция · таблица 2/2

Количество решённых заданий	Итоговый балл
15	74
20	82

Минимум функции · таблица 1/3

Параметр	Ошибка
1	20
2	12

Минимум функции · таблица 2/3

Параметр	Ошибка
3	7
4	9

Минимум функции · таблица 3/3

Параметр	Ошибка
5	16

Часть 4. Связь с обучением модели

01 Когда модель обучается, она пытается уменьшить ошибку.

02 Можно представить, что модель идёт по графику ошибки и ищет самую низкую точку.

03 Если ошибка уменьшается, модель движется в правильную сторону.

04 Если ошибка растёт, значит, параметр изменяется неудачно.

Часть 11. Как не ошибиться с выводом · таблица 1/4

Если показатель	Обычно ищем
Ошибка	Минимум
Время	Минимум

Часть 11. Как не ошибиться с выводом · таблица 2/4

Если показатель	Обычно ищем
Затраты	Минимум
Риск	Минимум

Часть 11. Как не ошибиться с выводом · таблица 3/4

Если показатель	Обычно ищем
Точность	Максимум
Качество	Максимум

Часть 11. Как не ошибиться с выводом · таблица 4/4

Если показатель	Обычно ищем
Балл	Максимум
Улучшение результата	Максимум

Итог практикума

01 Сегодня вы научились искать минимум и максимум функции в задачах оптимизации.

02 Оптимизация в ИИ — это поиск такого варианта, при котором результат становится лучше: ошибка меньше, качество выше, решение полезнее.

Самопроверка · таблица 1/3

Понятие	Описание
1. Минимум функции	А. Самое большое значение функции
2. Максимум функции	Б. Поиск лучшего значения по заданному критерию

Самопроверка · таблица 2/3

Понятие	Описание
3. Ошибка модели	В. Самое маленькое значение функции
4. Оптимизация	Г. Значение, показывающее, насколько прогноз отличается от реальности

Самопроверка · таблица 3/3

Понятие	Описание
5. plt.plot()	Д. Команда для построения графика в Python

Практическая работа

01 Часть 1. Поиск минимума по таблице

02 Часть 2. Поиск максимума по таблице

03 Часть 3. Поиск минимума функции по графику

04 Часть 5. Python: поиск минимума

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами